

## AI 工具使用详情

2026 年全国大学生数学建模竞赛 B 题  
无线电干扰源的快速自动定位与清除

### 一、AI 工具基本信息

本参赛队在本次竞赛过程中使用了以下人工智能工具。所列用途包括方案探索、程序实现和文稿整理，不限于最终论文采用的内容。

| AI 工具   | 版本／型号及使用时间                       | 主要用途                        |
|---------|----------------------------------|-----------------------------|
| ChatGPT | GPT-6（原表所填）；<br>网页版，2026 年 9 月   | 方法讨论、推导与代码检查、结果分析、文稿起草和润色   |
| Codex   | 本地工具，2026 年 9 月；<br>具体版本及底层模型未确认 | 算法与实验平台代码生成、修改、调试、测试及批量实验辅助 |
| Cursor  | 2026 年 9 月使用；<br>软件版本及调用模型未确认    | 技术性研讨、程序辅助与调试（按原表记录）        |

说明：ChatGPT 型号和 Cursor 用途沿用原表记录；Codex 依据本次项目交流补充。未确认的版本不作推测。下文提示按交流内容归纳，不作为逐字交互日志；记录不足的项目另行标明。

### 二、AI 工具的具体使用情况

#### 1. 文献、方法及建模思路辅助

**使用目的：**辅助阅读所提供文献并讨论各题方案。问题一涉及示向误差下的半平面交会、区域直径与最小包围圆；问题二涉及检测范围约束和下一检测点选择；问题三、四涉及搜索一定位—清除决策、候选点生成、贝叶斯信念更新和蒙特卡洛策略比较。

**典型提示方式：**在示向误差为  $\pm 1^\circ$  的条件下，如何用半平面构造交会定位区域？问题二能否先利用检测距离限制可行区域，再选择下一检测点？请比较方案并说明适用条件。

**AI 输出的处理：**AI 提供候选方法、推导思路和方案比较，参赛队据此继续讨论并提出修改要求。讨论过的方案不等于最终采用方案；具体取舍以论文和对应实现为准，独立方案与队友方案的实现及实验结果分别记录。

## 2. 数学推导和公式检查

**使用目的：**辅助推导与检查角度约束、半平面不等号、空集和无界区域识别，讨论区域直径与包围圆的关系，以及动态搜索中的清除和终止条件。

**典型提示方式：**请检查交会定位模型及其推导：是否遗漏空集、无界或退化情况？区域直径为  $D$ ，是否必然存在半径  $D/2$  的圆覆盖整个区域？请给出依据或反例。

**AI 输出的处理：**所提供的问题一稿件将区域直径和最小包围圆分别计算，并设置覆盖判据。AI 给出的证明、反例及修订意见需与题目假设和实现对应；最终公式及容差处理理由参赛队负责核定，不能仅凭 AI 的肯定回答认定正确。

## 3. 程序编写及调试

**使用目的：**使用 AI 辅助生成、修改和调试 Python 程序，内容包括几何求解、候选点和动作评分、独立仿真平台、单元测试、日志、参数扫描及并行实验脚本。

**典型提示方式：**按已讨论的搜索一定位一清除流程实现可比较策略的实验平台，保留参数扫描接口。发现失败测试时，请定位原因并给出修复及回归测试；不得为通过测试而降低数学正确性或改变题目约束。

**AI 输出的处理：**参赛队多次提供代码包和运行报告进行复查，并提出迭代要求。代码修改是否生效、测试是否通过，以对应版本和实际日志为依据；AI 自动运行测试不等同于人工逐项审查，尚未确认的修复不记为已完成。

## 4. 数据分析与结果检查

**使用目的：**辅助检查仿真完成率、平均任务时间、策略差值及置信区间，排查统计口径、重复场景、终止状态和日志解释中的问题。

**典型提示方式：**请根据所附代码、逐场景结果和日志，检查新策略的耗时变化是否可信；重点核对配对场景、任务是否完成、异常样本及置信区间，不只依据汇总报告判断。

**AI 输出的处理：**复查时区分开发实验与留出评估、模拟任务耗时与程序实际运行耗时、本地仿真与正式测试。未经原始结果支持的数值或改进结论不直接写入论文；最终报告值需与对应代码、配置和结果文件一致。

## 5. 图表和可视化

**使用目的：**原表列有绘图代码、坐标轴、图例和图表排版辅助。目前未提供可核实的具体绘图交互及最终采用图号。

**典型提示方式：**本项具体提示记录尚未确认，不将示意性提示写成已经发生的交互。

**AI 输出的处理：**实际使用范围和采用图表需与最终稿核对。对 AI 辅助制作的图表，应核对输入数据、坐标、单位和图例，并区分几何示意图与程序实验结果。

## 6. 论文语言及 LaTeX 表达

**使用目的：**根据已提供的模型和材料，辅助起草、整合、精简问题一及问题三、四的说明文稿，调整段落结构和论文版式。LaTeX 的具体修改记录尚未确认。

**典型提示方式：**请检查是否包含题目目标、所用模型、数据来源、具体结果和创新亮点；删除空话、套话和重复表述，整理成正常论文文档，标题四号、正文小四。

**AI 输出的处理：**文稿根据参赛队反馈多轮调整。本项包含内容组织和文字改写，不仅是语法润色；最终采用内容须与实际模型、代码和结果核对，不将 AI 补写的假设、数值或结论直接视为事实。

## 三、人工审查与核验说明

本参赛队对最终提交内容承担审查责任。现有记录包含多轮方案讨论、材料提交和 AI 复查；以下为提交前核验事项，其完成情况须由参赛队结合留存材料确认，不据此声称全部核验均已完成。

1. 核对各题模型、基本假设和求解方法，区分候选方案、已实现方案与最终采用方案。
2. 核对主要公式的适用条件、推导及几何含义；检查空集、无界、退化和数值边界情况。
3. 核对 AI 生成或修改代码的行为，通过单元测试、边界用例和回放确认；保留版本及运行日志。
4. 将论文数值、表格和图形与相应输入、场景、配置和结果文件对应，不混用不同版本的实验。
5. 对无法由推导、实验或可靠资料验证的 AI 输出不直接采用；文献引用须回到原始出处核对。
6. 如实记录 AI 在方法讨论、推导、代码生成和文稿改写中的参与；方案取舍与最终结论由参赛队负责。

## 四、典型交互示例

以下根据本次竞赛交流整理。提示与回答为内容概括；“最终处理”仅记录现有材料能够确认的状态。

### 示例 1：代码调试

**参赛队提示：**请检查问题四队友方案优化诊断包中的源码、日志与结果，判断诊断是否可靠，以及哪些优化值得优先实施。

**AI 主要回答：**复查指出，多边形面积计算存在将叉积各项先取绝对值再求和的问题；部分诊断使用终局状态，不能代表当时可用的决策信息。因此，不能仅按诊断摘要中的排序实施优化。

**参赛队最终处理：**当前可确认的状态为已获得问题定位和修复建议。尚未提供修复后的回归测试结果，故本项不记为“代码已修复并验证通过”；最终处理状态需由参赛队补充确认。

### 示例 2：模型检查

**参赛队提示：**问题一中，如何计算带示向误差的交会定位区域及其直径？以该直径为直径的圆，是否一定能够覆盖整个区域？

**AI 主要回答：**区域直径是区域内最大点对距离，不能直接推出半径为直径一半的圆覆盖整个区域。应另行计算最小包围圆，并据其半径判断覆盖条件，同时区分空集、无界和有界情况。

**参赛队最终处理：**已提供的《问题一论文》分别计算区域直径和最小包围圆，并单独设置覆盖判据。此处能够确认稿件已体现该处理；最终证明、代码和容差判定仍由参赛队核对。

### 示例 3：语言润色

**参赛队提示：**请检查问题一文稿是否写清题目目标、所用模型、数据来源、具体结果和创新亮点，删除空话套话，并按标题四号、正文小四重新整理成论文文档。

**使用说明：**该请求涉及稿件审查、内容组织、文字改写及排版。AI 的文字输出不是模型正确性或实验真实性的证明；最终采用的表述、公式和数值应与实际完成的工作一致。

**填写依据：**所上传的《AI 工具使用详情-2.pdf》、本次竞赛交流记录及已提供稿件。记录截至 2026 年 9 月 13 日。提交前请核对工具型号、图表使用范围、人工核验完成情况和示例中的最终处理状态。